

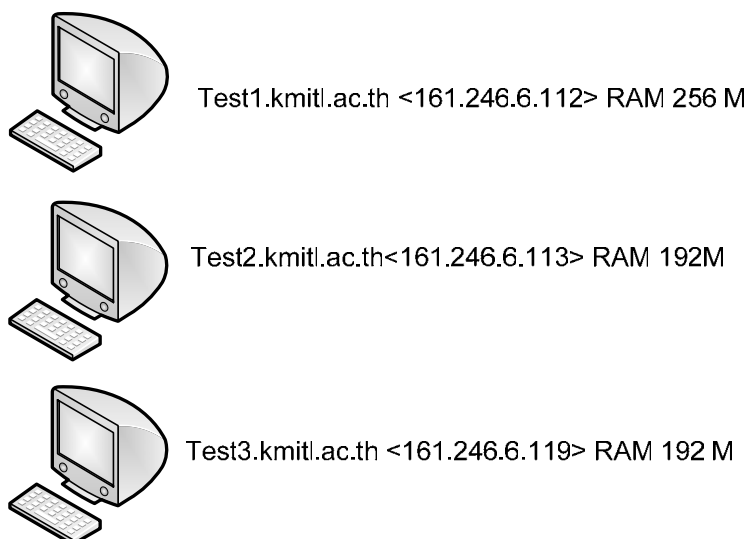
บทที่ 9

การทดลอง

การทดลองจะเป็นการทดสอบการใช้งานได้ของระบบกริดที่สร้างขึ้นและทดสอบการใช้งานได้ของโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาโดยจะเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพการเรียกใช้งานเซอร์วิสในรูปแบบต่างๆ เช่นการทดลองรันบนเครื่องเดียว หรือหลายๆเครื่อง แล้วสังเกตว่าผลที่ได้มีความแตกต่างกันอย่างไร และทดลองเรียกใช้เซอร์วิสจากเครื่องที่มีความเร็วต่างกันว่าให้ผลเป็นอย่างไร

9.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

ในการทดลอง จะใช้ คอมพิวเตอร์ 3 เครื่องในการสร้างระบบโดยมีสเปกที่ต่างกันดังนี้



ตารางที่ 9-1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

และใช้ VMWare ช่วยในการทดลองเพื่อจำลอง OS linux

9.2 วิธีการทดสอบเพื่อเริ่มต้นการทดลอง

ทดสอบการใช้กริดโดยการเรียกใช้งาน test service ซึ่งมีอยู่แล้วใน gt3.2.1 โดยให้ทุกเครื่องลงเรียกใช้เซอร์วิสของกันและกัน

เช่น ให้ test1 ลงเรียกใช้เซอร์วิสของ test2

```
$ managed-job-globusrun -factory \
```

<http://test2:8080/ogsa/services/base/gram/MasterForkManagedJobFactoryService -file \>

\$GLOBUS_LOCATION/schema/base/gram/example/test.xml

```

===== Status Notification =====
Job Status: StageIn
=====
===== Status Notification =====
Job Status: active
=====
===== Status Notification =====
Job Status: done
=====
DESTROYING SERVICE

```

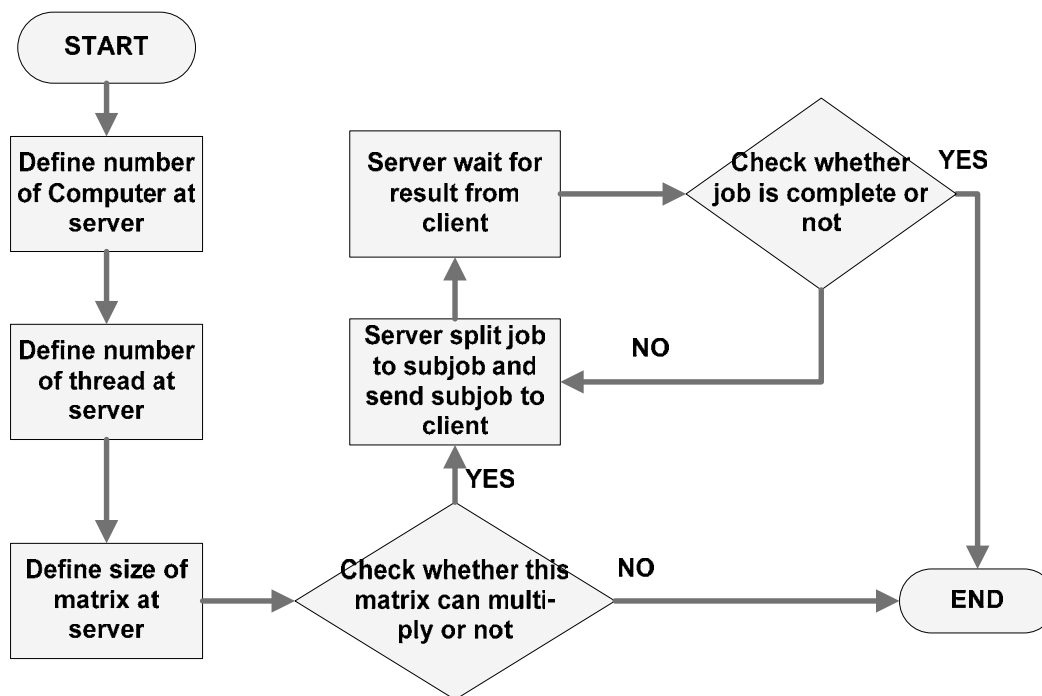
รูปที่ 9-2 ผลลัพธ์จากการรัน test service

ปรากฏว่าทุกเครื่องสามารถรันแล้วได้ผลดังรูป สามารถสรุปได้ว่าทุกเครื่องสามารถใช้งานระบบกริดที่สร้างขึ้นได้

9.3 ขั้นตอนในการทำการทดลอง

9.3.1 การทำงานของโปรแกรม

การทำงานของโปรแกรกดังที่ได้แสดงใน flowchart รูป 9-3 จะเป็นการทำงานของโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อกระจายงานที่มีอยู่ไปทำงานบนเครื่องอื่นๆ



รูปที่ 9-3 แสดงขั้นตอนในการทำงานของโปรแกรม

9.3.2 คำสั่งที่ใช้รันโปรแกรม

```

[third@test3 client]$ java GenerateMatrix aaa.txt 40 40
[third@test3 client]$ java GenerateMatrix bbb.txt 40 40
[third@test3 client]$ java src/Client aaa.txt bbb.txt ccc.txt 100
  
```

รูปที่ 9-4 แสดงคำสั่งที่ใช้รันโปรแกรม

- การคอมไพล์ ไฟล์ Client.java, Subjob.java, Data.java เข้าไปที่ไดเรกทอรี \$matrix/client
- การรันโปรแกรมต้องใช้คำสั่ง ดังรูปที่ 9-4 คือมีการสร้างเมตริกขนาดที่ต้องการ และใช้คำสั่งรันโปรแกรมจาก java โดยมีพารามิเตอร์ดังนี้ คือเทกซ์ไฟล์ 3 ไฟล์ คือ 2 ไฟล์ที่เป็นตัวคูณ และไฟล์ที่ 3 เป็นผลลัพธ์ และพารามิเตอร์ตัวที่ 4 คือจำนวนthread ที่เราต้องการใช้ในการทำงาน

9.3.3 การกำหนดตัวแปรที่มีผลกับการทดลอง

ตัวแปรที่มีผลกับการทดลองมี 3 ตัวแปรด้วยกัน คือ

- ขนาดของเมตริก
- ขนาดของthread
- จำนวนของเครื่องที่ทำงาน
- ตัวแปรอื่นๆ (ที่ไม่สามารถวัดค่าที่แน่นอนได้ เช่น ความคับคั่งของเครือข่าย)

9.3.4 วิธีการทำการทดลอง

Thread Matrix size	10			25			50			75			100		
	Number of machine			Number of machine			Number of machine			Number of machine			Number of machine		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
20*20															
40*40															
80*80															
160*160															
320*320															

ตารางที่ 9-1 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการทดลอง

กำหนดให้มีการทดสอบดังตารางที่ 9-1

9.4 ผลการทดลอง

9.4.1 ผลการทดลอง

เมื่อใช้คำสั่งรันโปรแกรมในรูปที่ 9-4 แล้วจะได้ผลการทดลองดังรูปที่ 9-5

```

third@test3:/usr/local/matrix/client - Shell No. 2 - Konsole
Session Edit View Bookmarks Settings Help

thread No.89 At row 2 Col 21 Completed and Result = 949
4 31 At machine= 1 At thread No.89
thread No.93 At row 2 Col 13 Completed and Result = 746
4 32 At machine= 2 At thread No.93
thread No.95 At row 2 Col 15 Completed and Result = 884
4 33 At machine= 3 At thread No.95
thread No.96 At row 2 Col 16 Completed and Result = 756
4 34 At machine= 1 At thread No.96
thread No.8 At row 0 Col 8 Completed and Result = 645
4 35 At machine= 2 At thread No.8
thread No.9 At row 0 Col 9 Completed and Result = 835
4 36 At machine= 3 At thread No.9
thread No.17 At row 0 Col 17 Completed and Result = 891
4 37 At machine= 1 At thread No.17
thread No.23 At row 0 Col 23 Completed and Result = 859
4 38 At machine= 2 At thread No.23
thread No.25 At row 0 Col 25 Completed and Result = 804
4 39 At machine= 3 At thread No.25
thread No.27 At row 0 Col 27 Completed and Result = 896
4 40 At machine= 1 At thread No.27
thread No.29 At row 2 Col 24 Completed and Result = 872
5 1 At machine= 2 At thread No.29
thread No.30 At row 0 Col 30 Completed and Result = 791
5 2 At machine= 3 At thread No.30
thread No.71 At row 2 Col 20 Completed and Result = 747
5 3 At machine= 1 At thread No.71
thread No.98 At row 2 Col 22 Completed and Result = 1071
5 4 At machine= 2 At thread No.98

```

รูปที่ 9-5 ผลการแสดงผลการทำงานของโปรแกรมในการทดลอง

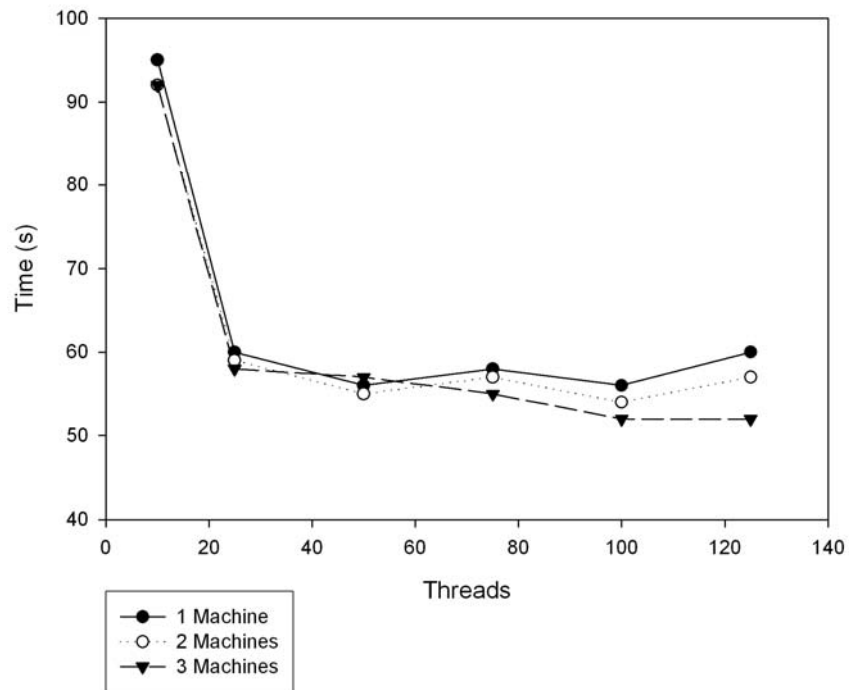
9.4.2 ตารางสรุปผลการทดลอง

Thread Size	10			25			50			75			100			125		
	Number of machine			Number of machine			Number of machine			Number of machine			Number of machine			Number of machine		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
20*20	95	92	92	60	59	58	56	55	57	58	57	55	56	54	52	60	57	52
40*40	319	328	339	207	206	206	190	181	179	200	184	173	201	176	155	195	183	170
80*80	1269	1261	1205	766	754	739	635	628	625	747	726	618	760	748	624	731	719	696
160*160	5184	5040	4984	3003	2974	2943	2894	2833	2761	2955	2926	2901	3078	2872	2628	3150	3037	2941
320*320	18525	18315	18124	14567	13475	12393	12371	11984	11143	13521	13024	12451	14347	12974	12402	15423	14315	13116

ตารางที่ 9-2 แสดงผลการทดลองที่ได้ แสดงหน่วยเป็นวินาที

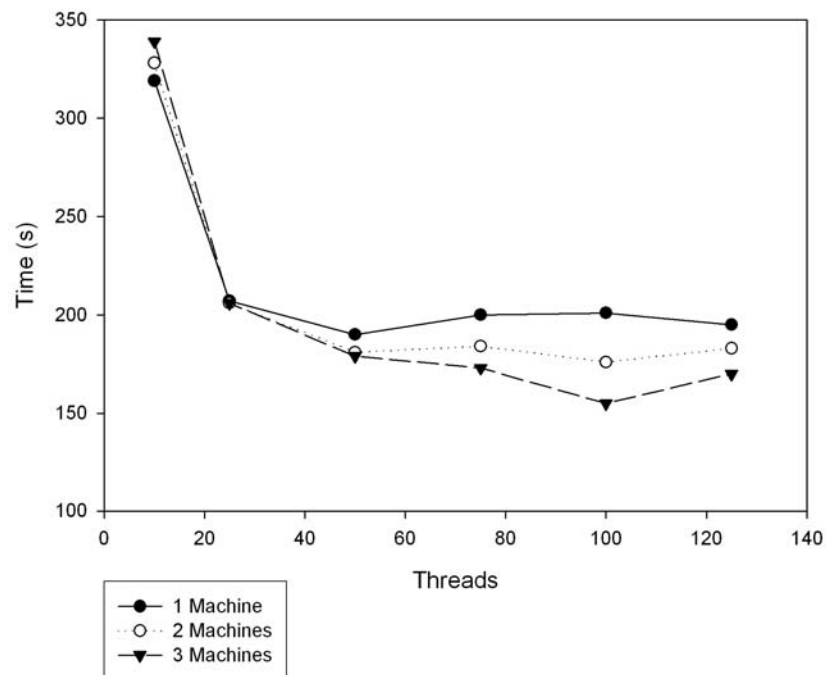
9.4.3 กราฟแสดงผลการทดลอง

20x20

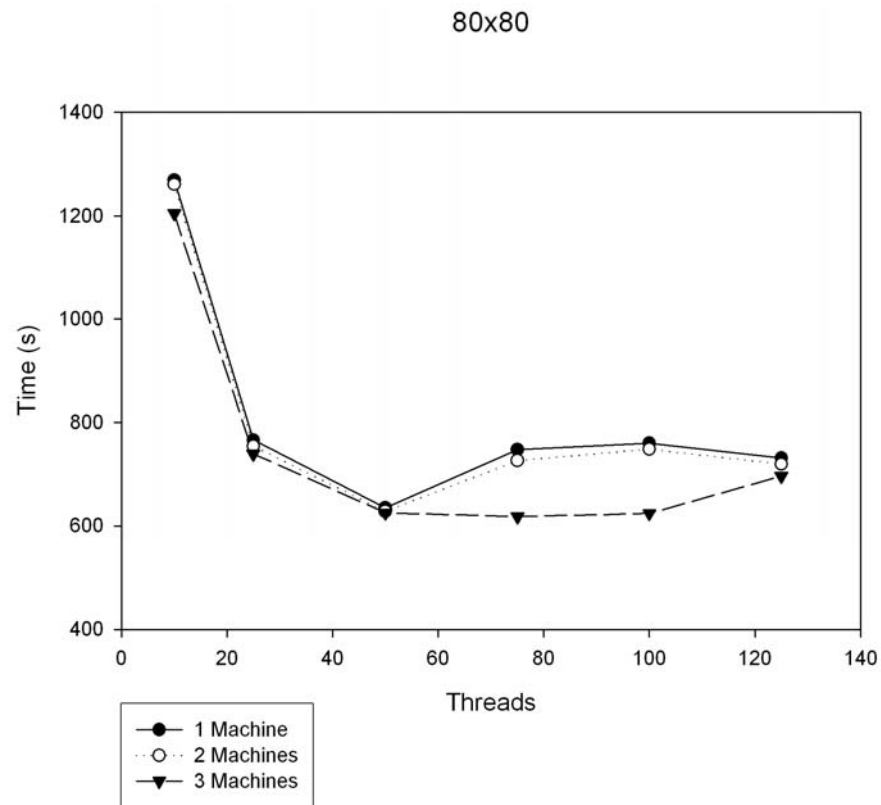


รูปที่ 9-6 ผลการทดลองของเมตริกขนาด 20*20

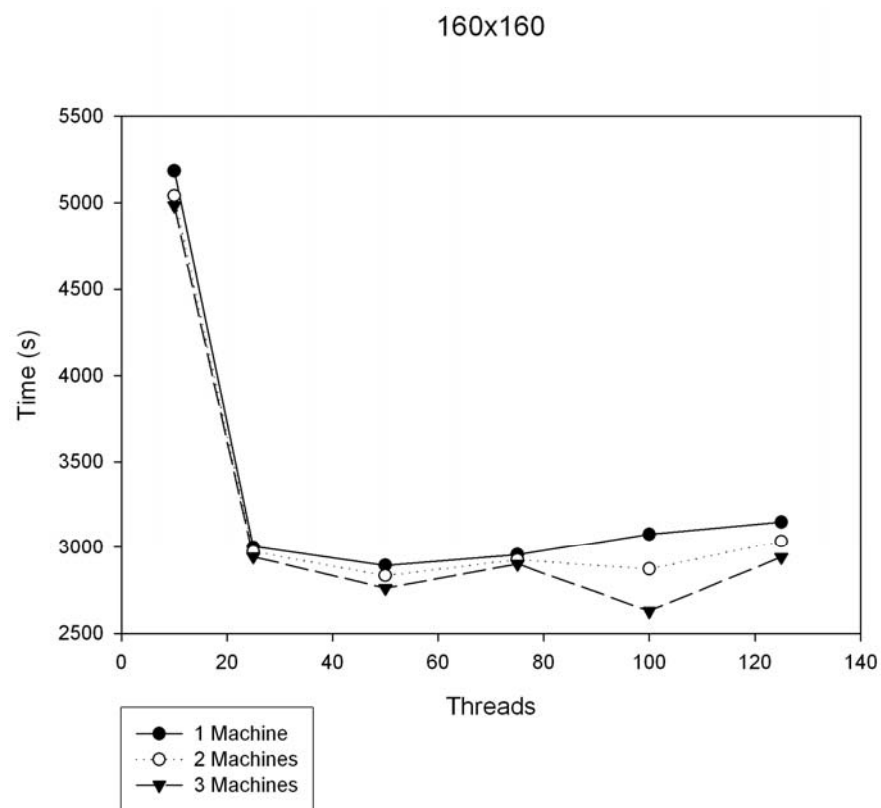
40x40



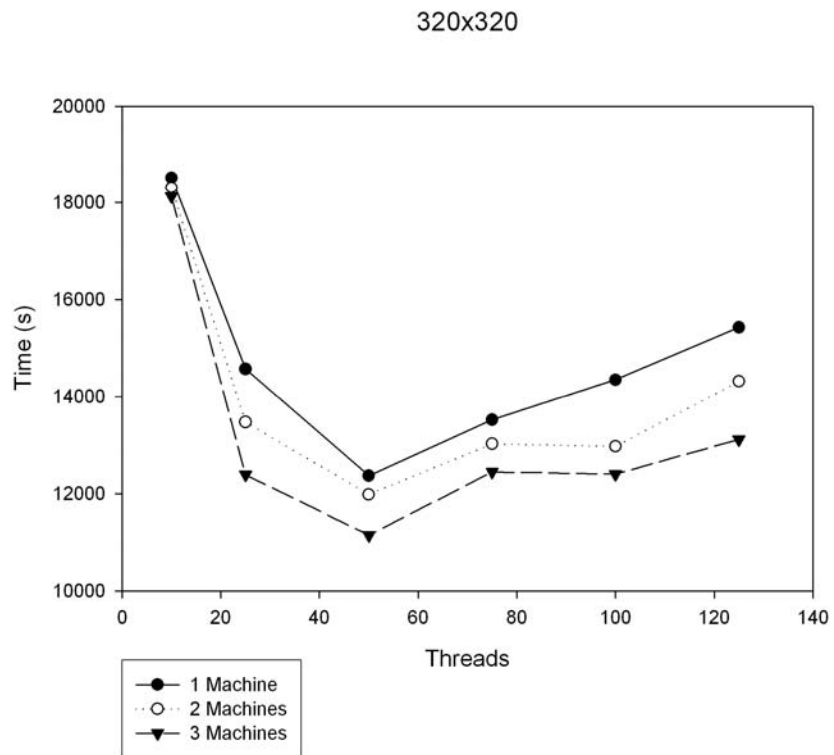
รูปที่ 9-7 ผลการทดลองของเมตริกขนาด 40*40



รูปที่ 9-8 ผลการทดลองของเมตริกขนาด 80*80



รูปที่ 9-9 ผลการทดลองของเมตริกขนาด 160*160



รูปที่ 9-10 ผลการทดลองของเมตริกขนาด 320*320